8253jang@daum.net
장희정

JavaScript의 map() 함수

JavaScript 배열 메서드 중 하나로, 배열의 각 요소에 대해 주어진 함수를 실행하고 그 결과로 새로운 배열을 반환한다. React에서 map( ) 함수는 주로 **동적으로 리스트를 렌더링**할 때 사용된다.
예를 들어, 배열에 있는 데이터를 기반으로 여러 개의 컴포넌트를 생성할 때 유용하다.
map( )은 원본 배열을 변경하지 않고, **변환된 새로운 배열을 반환한다.**

기본적인 map()함수

```
const arr = [1, 2, 3, 4, 5];
const result = arr.map(num => num * 2);

console.log(result);  // [2, 4, 6, 8, 10]
```

React에서 map() 함수의 사용

React 에서 map() 함수는 **리스트 렌더링** 시에 많이 사용된다. 예를 들어 배열에 있는 데이터를 기반으로 여러 개의 React 컴포넌트를 동적으로 생성하려면 map()을 사용하여 각 항목을 반복하면서 JSX 를반환다.

```
3   const Ex01_Map = () => {
4       const items = ['Apple', 'Banana', 'Orange'];
5       return (
6           <div>
7               <ul>
8                   {
9                       items.map((item,index)=>
10                          <li key={index}>{item}</li>
11                      )
12                  }
13              </ul>
14          </div>
15      );
16  };
17
18  export default Ex01_Map;
```

key는 각 항목을 식별 할수 있는 고유한 값이어야 하며, 배열을 랜더링 할때 React가 효율적으로 변경 사항을 추적 할수 있도록 돕는다.

8253jang@daum.net
장희정

객체 배열로 동적 리스트 렌더링

배열의 각 항목이 객체일 경우, 객체 속성을 사용하여 렌더링할 수 있다.

```
3   const EX02_Map = () => {
4       const products = [
5           { id: 1, name: 'Apple',  price: 2000 },
6           { id: 2, name: 'Banana', price: 1000 },
7           { id: 3, name: 'Orange', price: 3000 },
8       ];
9       return (
10          <div>
11              <ul>
12                  {
13                  products.map(product => (
14                      <li key={product.id}>
15                          {product.name} - {product.price}원
16                      </li>
17                  ))}
18              </ul>
19          </div>
20      );
21  };
```

JSX를 사용하여 복잡한 컴포넌트 렌더링

map() 함수는 JSX 내부에서 컴포넌트를 렌더링하는 데에도 사용된다.

```
const Product = ({ name, price }) =>{
    return (
      <div>
        <h2>{name}</h2>
        <p>Price: {price}원 </p>
      </div>
    );
  }

const Ex03_Map = () => {
    const products = [
        { id: 1, name: 'Apple', price: 2000 },
        { id: 2, name: 'Banana', price: 1000 },
        { id: 3, name: 'Orange', price: 3000 },
      ];
    return (
        <div>
        {products.map(product => (
          <Product key={product.id} name={product.name} price={product.price} />
        ))}
      </div>
    );
};

export default Ex03_Map;
```

주의

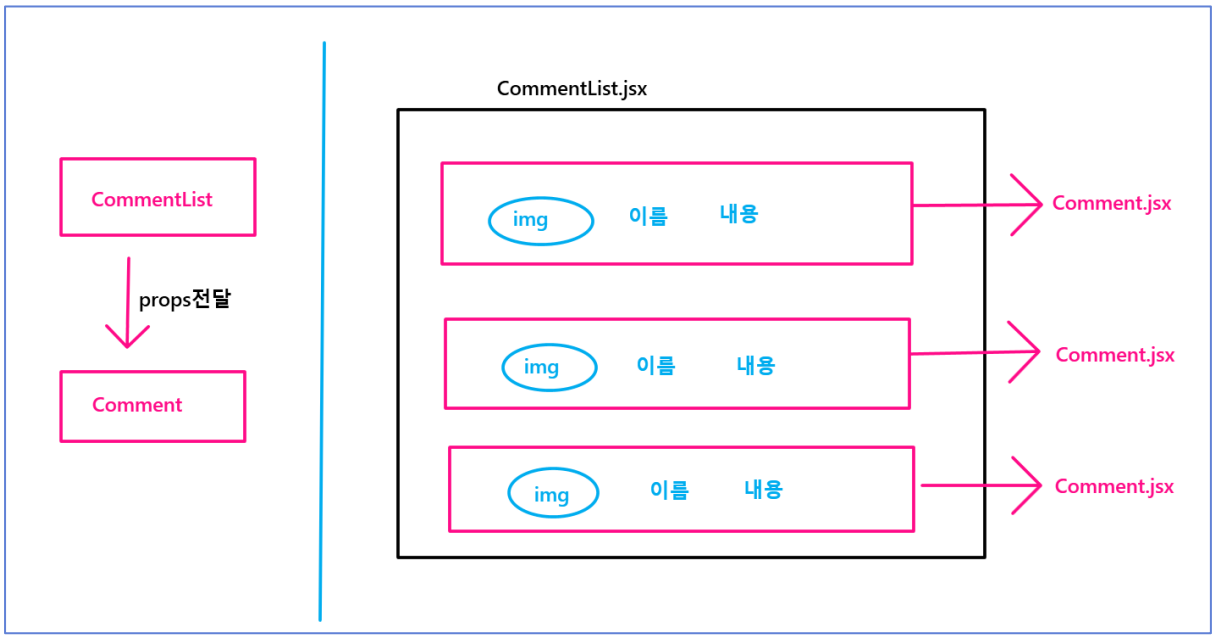
React 에서 리스트를 렌더링할 때 key 속성은 매우 중요하다. key 는 각 항목을 고유하게 식별할 수 있도록 돕고, React 가 변경된 항목을 효율적으로 업데이트할 수 있게 해준다.
key 값은 고유해야 하며, 일반적으로 항목의 id 값을 사용하는 것이 좋다.
인덱스를 key로 사용하는 것은 바람직하지 않다. 특히, 배열이 동적으로 변할 때 문제가 발생할 수 있다.
.

댓글 컴포넌트 만들기

src>comments > Comment.jsx | CommentList.jsx

8253jang@daum.net
장희정

전체구조



Comment.jsx에 추가

```
const styles = {
    wrapper: {
        margin: 8,
        padding: 8,
        display: "flex",
flexDirection: "row",
        border: "1px solid grey",
borderRadius: 16,
    },
imageContainer: {},
    image: {
        width: 50,
        height: 50,
borderRadius: 25,
    },
contentContainer: {
marginLeft: 8,
        display: "flex",
flexDirection: "column",
justifyContent: "center",
    },
nameText: {
        color: "black",
```

```
fontSize: 16,
fontWeight: "bold",
    },
commentText: {
        color: "black",
fontSize: 16,
    },
};
```

commentList.jsx에 추가

```
const comments = [
    {
        name: "장희정",
        comment: "안녕하세요, Best Programmer입니다.",
    },
    {
        name: "이가현",
        comment: "리액트 재미있어요~!",
    },
    {
        name: "이찬범",
        comment: "저도 리액트 배워보고 싶어요!!",
    },
];
```

이미지 경로

<img src="./assert/profile.png" alt="" style={styles.image} />

Comment.jsx 파일의 일부분

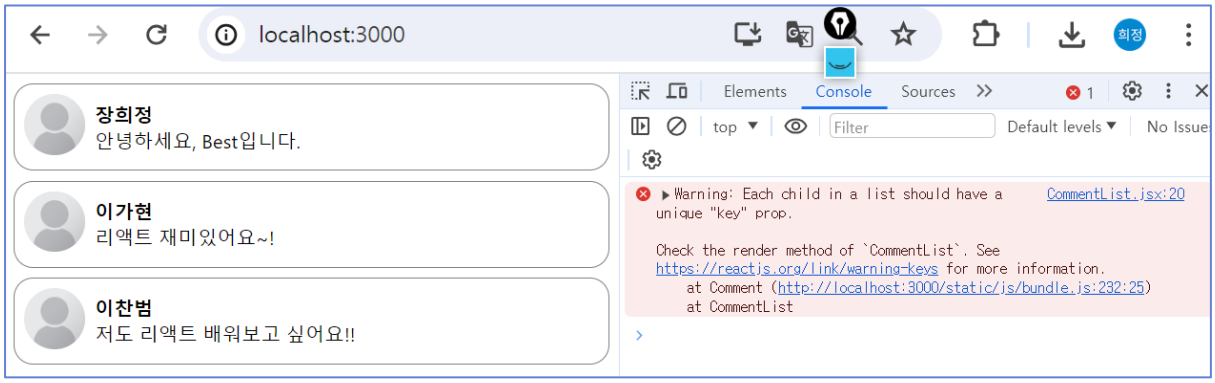
```
    return (
        <div style={styles.wrapper}>
            <div style={styles.imageContainer}>
            <img src={profile} alt="" style={styles.image} />
            </div>
            <div style={styles.contentContainer}>
                <span style={styles.nameText}>{props.name}</span>
                <span style={styles.commentText}>{props.text}</span>
            </div>
        </div>
    );
};

export default Comment;
```

8253jang@daum.net
장희정

CommentList.jsx 일 부분

```
26      return (
27          <div>
28              {
29                  comments.map((com, index)=>{
30                      return <Comment name={com.name}  text={com.comment} />
31                  })
32              }
33          </div>
34      );
35  };
36
37  export default CommentList;
```

실행결과



위 그림의 오른쪽에 오류가 나는 이유?

만약, map함수를 사용했을 때 key를 설정하지 않으면 위의 오른쪽 같은 오류가 발생한다.

리액트에서**key는 컴포넌트 배열을 렌더링했을 때 어떤 원소에 변동이 있었는지 알아내려고 사용한다.** 유동적인 데이터를 다룰 때는 key가 없다면 Virtual DOM을 비교하는 과정에서 리스트를 순차적으로 비교하면서 변화를 감지한다. 하지만 key가 있다면 이 값을 이용하여 어떤 변화가 일어났는지 더욱 빠르게 알아낼 수 있다.

key값은 언제나 유일 해야 한다. 따라서 **데이터가 가진 고유값을 key값으로 설정해야 한다.**

단, map의 index로 key를 설정하면 안된다!

아래의 코드를 실행해 보고 index를 key로 설정했을 때의 문제점을 확인하고 수정해보자.

8253jang@daum.net
장희정

수정코드 - key추가

```
26      return (
27          <div>
28           {
29              comments.map((com, index)=>{
30                  return <Comment name={com.name}  text={com.comment} key={com.name}/>
31              })
32           }
33          </div>
34      );
35  };
36
37  export default CommentList;
```

Ex04_MapKeyTest.jsx 파일 참고

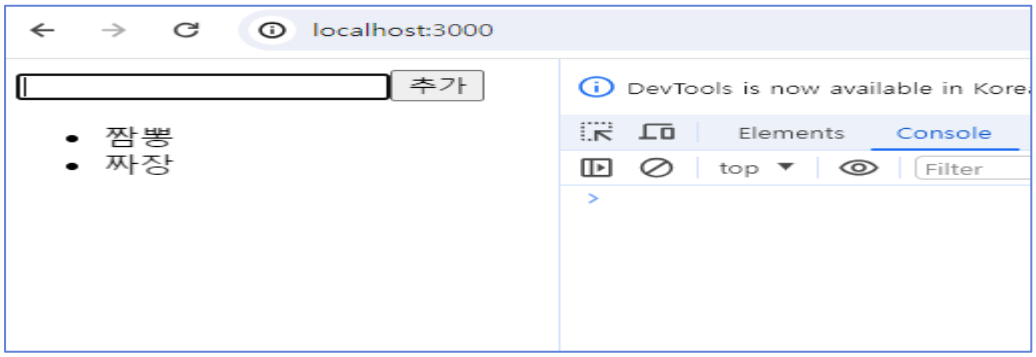
```
1   import React, { useState } from 'react';
2
3   const Ex04_MapKeyTest01 = () => {
4
5       // const menu = ["짬뽕","짜장"];
6       const [list , setList] = useState( ["짬뽕","짜장"] );
7       const [inputValue, setInputValue ] = useState("")
8
9       //추가
10      const addList = ()=>{
11          // console.log("inputValue" + inputValue);
12
13          // text박스의 값을 조회
14          setList((preList)=>[inputValue, ...preList]);
15
16          //추가후에 text박스 지우기
17          setInputValue("");
18      }
19
20      const inputChangeValue = (e)=>{
21          setInputValue( e.target.value )
22      }
23
24      return (
25          <div>
26              <input type='text'  onChange={inputChangeValue} value={inputValue}/>
27              <button onClick={addList}>추가</button>
28              <ul>
29                 {
30                  list.map((menu, index)=>{
31                      return (<li key={index}>{menu}</li>)
32                  })
33                 }
34
35              </ul>
36          </div>
37      );
38  };
39
40  export default Ex04_MapKeyTest01;
```

key를 index로 설정했을 때의 문제점?

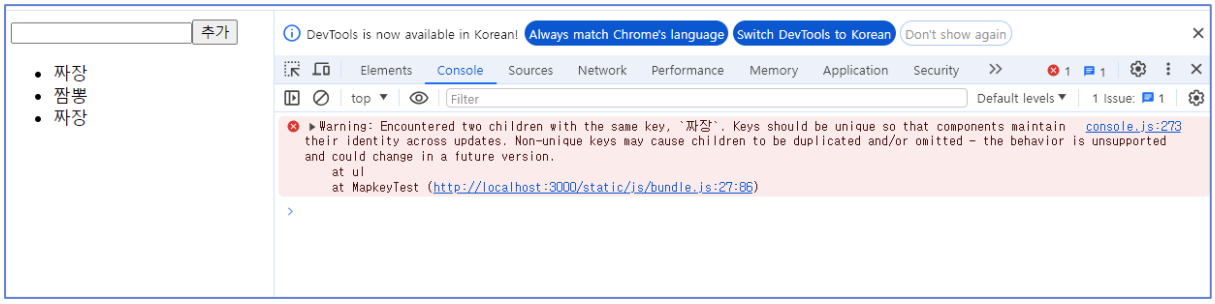
8253jang@daum.net
장희정

key가 중복 되었을 때의 문제점을 확인해보자!

```
<ul>
    {
     list.map((menu, index)=>{
         return (<li key={menu}>{menu}</li>)
     })
    }

</ul>
```



동일한 메뉴를 추가해보자!



동일한 key를 넣으면 경고메시지가 나온다.

오류를 해결 해 보자.(Ex05_MapKeyTest.jsx 파일참고)

```
3   const Ex05_MapkeyTest02 = () => {
4       console.log("MapkeyTest02 call..... - rendering....")
5       //useState에 의해 관리되는 변수의 상태가 변경되면 화면을 다시 그린다.
6       // - rerendering된다. --> 컴포넌트 = 함수가 다시 호출된다..(함수안에 있는 모든 변수는초기화!!!)
7
8       //inputValue는 text박스에 값이 변경되면 setInputValue를 이용해서 값을 수정한다.
9       const [inputValue, setInputValue] = useState('');
10
11      const [list, setList] = useState([
12          {id:1, value:"짬뽕"},
13          {id:2, value:"짜짱"},
14      ]);
15
16      const inputValueChange = (e)=>{
17              setInputValue( e.target.value)
18      }
19      const addList = ()=>{
20          setList((preList)=>[
21                {id: list.length + 1, value: inputValue},
22                ...preList
23                ]);
24          setInputValue("");
25      }
26      return (
27          <>
28            <input type='text' onChange={inputValueChange} value={inputValue}/>
29            <button onClick={addList}>추가</button>
30            <ul>
31              {
32                  list.map((menu,i)=>{
33                      return(
34                      <li key={menu.id}>{menu.value}</li>
35                      )
36              })
37              }
38            </ul>
39          </>
40      );
41  };
42
43  export default Ex05_MapkeyTest02;
```

참고) https://react.dev/reference/react/useState

Updating state based on the previous state

Suppose the `age` is `42`. This handler calls `setAge(age + 1)` three times:

```
function handleClick() {
  setAge(age + 1); // setAge(42 + 1)
  setAge(age + 1); // setAge(42 + 1)
  setAge(age + 1); // setAge(42 + 1)
}
```

However, after one click, `age` will only be `43` rather than `45`! This is because calling the `set` function does not update the `age` state variable in the already running code. So each `setAge(age + 1)` call becomes `setAge(43)`.

To solve this problem, **you may pass an *updater function*** to `setAge` instead of the next state:

```
function handleClick() {
  setAge(a => a + 1); // setAge(42 => 43)
  setAge(a => a + 1); // setAge(43 => 44)
  setAge(a => a + 1); // setAge(44 => 45)
}
```

Here, `a => a + 1` is your updater function. It takes the pending state and calculates the next state from it.

React puts your updater functions in a queue. Then, during the next render, it will call them in the same order:

1. `a => a + 1` will receive `42` as the pending state and return `43` as the next state.
2. `a => a + 1` will receive `43` as the pending state and return `44` as the next state.
3. `a => a + 1` will receive `44` as the pending state and return `45` as the next state.

There are no other queued updates, so React will store `45` as the current state in the end.

By convention, it's common to name the pending state argument for the first letter of the state variable name, like `a` for `age`. However, you may also call it like `prevAge` or something else that you find clearer.